

Theoretische Informatik, Übung 7

Aufgabe 1 (4 P)

Eine Grammatik $G = (\Sigma, N, P, S)$ habe nur Regeln der Form $A \rightarrow bC$ oder $A \rightarrow Bc$ oder $A \rightarrow \epsilon$. Anders ausgedrückt: $P \subseteq N \times (N\Sigma \cup \Sigma N \cup \{\epsilon\})$. Jede einzelne Regel ist damit rechtslinear oder linkslinear, G kann aber beide Arten von linearen Regeln enthalten und ist damit mindestens so mächtig wie eine Typ-3 Grammatik. Kann G nun aber mehr ausdrücken als eine lineare Grammatik, oder kann G durch eine lineare Grammatik ersetzt werden?

Aufgabe 2 (4 P)

Gegeben sei folgende Grammatik G in CNF. $G = (\{a, b\}, \{S, A, B, D\}, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow AB \mid AD, \\ D \rightarrow SB, \\ A \rightarrow a, \\ B \rightarrow b\}$$

Zeigen Sie durch Anwendung des CYK-Algorithmus (Geben Sie dabei die $N_{i,j}$ explizit an), dass $aabb$ in $L(G)$ ist.

Aufgabe 3 (4 P)

Gegeben sei folgende Grammatik G in CNF.
 $G = (\{a, b\}, \{S, A, B, C, D, E, F\}, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow AB \mid BA \mid AC \mid BD, \\ A \rightarrow a \mid BE, \\ B \rightarrow b \mid AF, \\ C \rightarrow BS, \\ D \rightarrow AS, \\ E \rightarrow AA, \\ F \rightarrow BB\}$$

Zeigen Sie durch Anwendung des CYK-Algorithmus (geben Sie dabei die $N_{i,j}$ explizit an), dass $abbaba$ in $L(G)$ ist.

Aufgabe 4 (4 P)

Gegeben sei die folgende Grammatik G in CNF.

$G = (\{a, b, c\}, \{A, B, C, D, E, S, T, X, Y\}, P, S)$ mit

$$\begin{aligned} P = \{ & S \rightarrow XA \mid DA \mid AE \mid YE, \\ & T \rightarrow XA \mid DA, \\ & D \rightarrow BB, \\ & E \rightarrow CC, \\ & X \rightarrow DT, \\ & Y \rightarrow AS, \\ & A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow c \quad \} \end{aligned}$$

1. Überprüfen Sie durch Anwendung des CYK-Algorithmus, ob $abbacc$ in $L(G)$ ist oder nicht; geben Sie dabei die $N_{i,j}$ explizit an.
2. Welche Teil-Worte von $abbacc$ sind in $L(G)$?
3. Beschreiben Sie $L(G)$ durch einen Mengenausdruck.

Aufgabe 5 (4 P)

Geben Sie kontextfreie Grammatiken an für die folgenden Sprachen:

1. $L_1 = \{a^k b^k c^\ell \mid k, \ell \geq 0\}$
2. $L_2 = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ und } (i \geq j \text{ oder } j \geq k)\}$
3. $L_3 = \{a^n b^k c^n d^\ell \mid k + \ell = 2m \text{ und } k, \ell, m, n \in \mathbb{N}\}$

Formen Sie die Grammatiken jeweils so um, dass sie in Chomsky-Normalform sind.

Aufgabe 6 (4 P)

Geben Sie kontextfreie Grammatiken an für die folgenden Sprachen:

1. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j = k + 2\ell\}$
2. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j = 2(k + \ell)\}$
3. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j = 3k + 2\ell\}$
4. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j + \ell = 2k\}$

5. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j = \ell, k \geq 0\}$
6. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j = 2k + \ell\}$
7. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid 2j = k + \ell\}$
8. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j + \ell = k\}$
9. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid 2j + \ell = k\}$
10. $L = \{a^j b^k c^\ell \mid j + k + \ell = 2n, n \geq 0\}$